

Beachvolleyball wurde 1920 erstmals in Santa Monica, Kalifornien, gespielt, breitete sich zunächst an amerikanischen Stränden aus und wurde in den 1950er und 1960er Jahren in Europa und Asien bekannt. Zuerst bestand eine Mannschaft oft aus sechs Spielern, während sich danach die „Zwei-gegen-Zwei“-Spielform durchsetzte. Wie kaum eine andere Sportart verkörpert Beachvolleyball den „California lifestyle“ von Strand und Sonne.

In den 1970er Jahren wurden die Turniere professioneller und 1987 wurde die erste Beachvolleyball-Weltmeisterschaft ausgetragen. Seit 1996 in Atlanta ist die Sportart olympisch und war bei den darauffolgenden Spielen in Sydney (am Bondi Beach), Athen, Beijing und London eine der größten Attraktionen. 2004 waren weltweit 2.000 professionelle Beachvolleyballspieler gemeldet. Die Zahl derjenigen Spieler, die Beachvolleyball spielen, ohne ihre Wurzeln im Indoor-Bereich zu haben, steigt stetig.

In Deutschland werden seit 1988 professionelle Beachvolleyball-Turnierserien veranstaltet. Diese tragen neben der olympischen Berichterstattung und zuletzt durch den Olympiasieg des deutschen Duos Brink/Reckermann zu der steigenden Popularität bei.

62.1 Charakteristik der Sportart

Beachvolleyball wird barfuß auf Sand mit zwei Mannschaften mit je zwei Spielern auf zwei 8×8 m großen Spielfeldern, die durch ein Netz getrennt sind, gespielt. Das Spielfeld ist seit einer Regeländerung 2001 kleiner als im Hallenvolleyball (9×9 m), die Netzhöhe jedoch identisch (2,24 m Netzhöhe bei Frauen, 2,43 m bei Männern). Bei zwei Gewinnsätzen sind die ersten beiden mit 21, der Entschei-

dungssatz mit 15 Punkten und je zwei Punkten Vorsprung gewonnen. Gezählt wird im Rally-Point-System, d.h. jeder Punkt zählt. In den Sätzen 1 und 2 werden nach sieben, im 3. Satz nach fünf gespielten Punkten die Seiten gewechselt. Die mittlere effektive Spieldauer beträgt 45 min, in internationalen Turnieren sind oft mehrere Spiele pro Tag üblich. Für Frauen besteht Bikinipflicht, die Maximalgröße der Hosen ist auf 6 cm Seitenlänge festgelegt (FIVB 2005).

Folgende **Besonderheiten** finden sich beim Beachvolleyball – auch im Vergleich zum Hallenvolleyball:

- Als Freiluftsport finden sich viele äußere Einflussfaktoren wie Sonne, Wind und unebener Sand.
- Timing, Treffpunkt und Position zum Ball sind im Beachvolleyball oft nicht optimal, sodass der Spieler aus extremen Positionen angreifen und dies durch Bewegungen in LWS und Schulter ausgleichen muss.
- Die Verkleinerung des Spielfelds infolge einer Regeländerung im Jahr 2001 hat zu einer Verlängerung des durchschnittlichen Ballwechsels von 6,8 Sekunden auf 7,4 Sekunden geführt. In einem hochklassigen Männerspiel muss alle 24–36 Sekunden gesprungen werden.
- In den Spitzenmannschaften gibt es in der Regel spezialisierte Block- und Abwehrspieler, sodass die Sprungbelastung des Blockspielers ca. 75 % größer ist als die des Abwehrspezialisten (Warnke und Phielers 2006).
- Durch die Nachgiebigkeit des Sands ist das Absprungsverhalten gegenüber der Halle geändert: Der Fuß muss möglichst flach aufgesetzt werden, um ein Einsinken der Zehen beim Absprung zu verhindern. Dadurch wird auch der Flexionswinkel im Knie beim Absprung größer als beim Hallenvolleyball und führt zu einer veränderten Belastung des Kniestreckapparats.

Zu **Epidemiologie und Häufigkeit der verletzten Körperregionen** gibt es Studien mit unterschiedlichen Ergebnissen. In einer vom Weltverband FIVB (Fédération Internationale de Volleyball) veröffentlichten retrospektiven Studie der Saison 2001 konnten von 95 % der befragten Elitevolleyballspieler ($n = 178$) Daten zu Verletzungen und Überlastungssyndromen ermittelt werden (Bahr und Raser 2003, Reaser et al. 2006). Es wurden 54 akute Verletzungen und 79 Überlastungsschäden dokumentiert, die zu einer Trainings- oder Spielpause zwangen. Kniegelenkverletzungen machten 30 %, Sprunggelenk- und Fingerverletzungen jeweils 17 % der Verletzungen aus. Überlastungsbeschwerden zeigten sich besonders in LWS (19 %), Kniegelenk (12 %) und Schulter (10 %). Als Inzidenz wurden 3,1 Verletzungen je 1.000 Stunden Wettkampf und 0,8 Verletzungen je 1.000 Stunden Training angegeben. Sie liegt unter dem Niveau von Fußball (4,1/1.000 Spielstunden) und Handball (8,3/1.000 Spielstunden) und in einem ähnlichen Bereich wie Volleyball (je nach Studie 1,5–4,2/1.000 Spielstunden).

Abweichende Ergebnisse fanden sich z. B. in einer dänischen Studie von 1997 mit 4,9 Verletzungen/1.000 Spielstunden im Beach- und 4,2 Verletzungen/1.000 Spielstunden im Hallenvolleyball (Aagaard et al. 1997) und in einer 2006 publizierten Befragung aus München, in der die Verletzungshäufigkeit mit 0,08/Saison im Beach- und 0,22/Jahr im Indoor-Volleyball angegeben wurde (Kugler et al. 2004).

Vergleicht man **Entstehung und Muster der Verletzungen im Beachvolleyball** mit dem in der Halle, ergibt sich folgendes Bild:

- Verletzungen finden überwiegend bei Verteidigung und Angriff statt. In der Halle besteht bei den direkten Netzaktionen wie Block und Angriff die größere Verletzungsgefahr.
- Sprunggelenkverletzungen sind im Beachvolleyball seltener als im Indoor-Volleyball, wo sie bis zu 55 % der Verletzungen ausmachen (Tilp und Rindler 2013).
- Verletzungen im Bereich der Schulter sind im Beachvolleyball häufiger als in der Halle, insbesondere auch Luxationen oder SLAP-Läsionen.
- Fingerverletzungen sind im Beachvolleyball weit weniger häufig als in der Halle.
- Beim Beachvolleyball gibt es Verletzungsformen, die in der Halle unbekannt sind: Sonnenbrand, Hitzschlag, Schnitt- und Rissverletzungen durch Verunreinigungen im Sand und der sog. Sand Toe (Plantarflexionstrauma im Großzehengrundgelenk).
- Überlastungssyndrome finden sich überwiegend in Schulter und LWS, ausgelöst durch den variablen Bewegungsablauf und wegen bestehender Muskeldysbalancen der Rumpf- und Schultermuskulatur.
- Im Bereich des Kniestreckapparats finden sich häufiger Überlastungssyndrome der Quadrizeps- als der Patellarsehne, korrelierend mit dem höheren Flexionswinkel beim Absprung (Warnke und Phieler 2006).
- Achillessehnenreizungen und -verletzungen sind durch das veränderte Absprung- und Landeverhalten im Beachvolleyball seltener.

62.2 Sportverletzungen

Im Nachfolgenden werden die Besonderheiten des Beachvolleyballs beschrieben und im Übrigen auf die Ausführungen des Kapitels Volleyball verwiesen.

Sprunggelenk

Weniger häufig als im Hallenvolleyball, aber immer noch mit einem Anteil von ca. 17 % aller Verletzungen kommt es zum Supinationstrauma des oberen Sprunggelenks mit entsprechenden Kapsel-Band-Verletzungen, sehr selten auch zu Frakturen (Vormittag et al. 2009). Das Trauma entsteht häufiger spontan beim Landen in Supinationsstellung nach Angriff oder Block (➤ Abb. 62.1) als durch Kontakt mit dem Gegenspieler (Warnke und Phieler 2006).

Die Schwierigkeit bei der Nachbehandlung besteht darin, dass im weiteren Verlauf auf dem Court Orthesen hinderlich sein können, da barfuß gespielt wird. Hier empfiehlt sich ein regelmäßiges Taping des Sprunggelenks für Training und Wettkampf. Bei längerer Behandlung stellen sich hierbei jedoch häufig Hautirritationen ein.



Abb. 62.1 Die Angriffsaktion gegen den Block wird hier als „Poke“ ausgeführt. Dieser Lob muss mit den Fingerknöcheln gespielt werden.

Kniegelenk

20–30% aller Verletzungen im Beachvolleyball betreffen das Kniegelenk und sind damit statistisch häufiger als in der Halle. Der häufigste Unfallmechanismus ist ein **Drehfeststelltrauma** oder ein antero-mediales Einknicken im Kniegelenk ohne Fremdeinwirkung, begünstigt durch eine Fixierung des Fußes in unebenem Sand. Die Verletzungen sind aber als mild beschrieben und führen nicht zu einem längeren Spelausfall (Bahr und Raeser 2003).

Neben **Distorsionen** und **Meniskusverletzungen** sind selten auch vordere **Kreuzbandverletzungen**, ggf. auch unter Mitbeteiligung des Innenbands, die Folge.

Frauen sind signifikant häufiger von Kreuzbandrupturen betroffen als Männer (Faktor 4–6, Petersen et al. 2005). Ursachen dafür sind eine verminderte muskuläre Stabilität des Kniegelenks unter Belastung,

eine verminderte aktive und passive Drehstabilität (Wojtys et al. 2003) und eine vermehrte Valgusbelastung im Sprung (Hewett et al. 2005).

Eine Kreuzbandruptur zwingt einen Volleyballspieler in der Regel zu einer Pause von 6–12 Monaten, eine operativ versorgte Meniskusverletzung benötigt 6–8 Wochen.

Finger

Die Inzidenz von Fingerverletzungen im Beachvolleyball wird mit 15–17% angegeben und liegt damit unter der in der Halle. Der überwiegende Anteil der Verletzungen ereignet sich bei Blockaktionen, aber auch bei Abwehraktionen können sich die Sportler verletzen. Äußere Einflüsse wie Windböen und falsches Timing im Block disponieren dazu.

Zur Therapie und Prävention ist bei Volleyballspielern das **Tapen der Finger** sehr verbreitet. Dazu wird der betroffene Finger häufig mit dem Nachbarfinger verbunden. Die daraus resultierende Bewegungseinschränkung empfinden die Volleyballspieler oft nicht als störend.

Schulter

Schulterluxationen treten im Beachvolleyball häufiger als in der Halle auf. Der Unfallmechanismus ist ein Steckenbleiben des Arms im Sand beim Hechtbagger, während der restliche Körper weiter nach vorn beschleunigt, oder eine Hechtbagger-Abwehr, bei der die Hand des Spielers auf dem Volleyball landet, während der Körper die Schulter nach unten in den Sand durchdrückt (> Abb. 62.2). Bei diesen Aktionen kommt es auch immer wieder zu Verletzungen des oberen Labrum-Bizepsanker-Komplexes – einer SLAP-Läsion, die schwer zu diagnostizieren ist und oft auch erst spät erkannt wird.

Haut

Der Einfluss von Wind, Sonne und Sand ist für Haut in vielfacher Hinsicht belastend. Die Vermeidung von **Sonnenbrand** und **Hitzschlag** sind für Beachvolleyballspieler eine dauernde Herausforderung.



Abb. 62.2 Spektakuläre Abwehraktion im tiefen Sand.

Ein **konsequenter Sonnenschutz** ist absolut notwendig, ebenso wie eine regelmäßige **jährliche dermatologische Kontrolluntersuchung**.

Durch die Sonne und die mangelnde Konvektion durch die Tribünen bildet sich oft ein Hitzestau, der die Spieler stark belastet. Bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen betrugen die Temperaturen im Sand bis zu 70 °C. Auf kühlende Maßnahmen während der kurzen Spielpausen und eine **ausreichende Trinkmenge** muss geachtet werden.

Zum Schutz der Augen ist das Tragen von Sonnenbrillen erforderlich.

Hochklassige Turniere werden immer mehr auch in Innenstädten ausgerichtet. Dort und auch an Stränden finden sich **Verunreinigungen des Sands**, z. B. durch Glasscherben und Metallteile. So kommt es immer wieder zu **Riss- und Schnittwunden**.

In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass es vereinzelt auch zu **Parasitenbefall** von Spielern durch Wurmeier im Sand gekommen ist.

62.3 Sportschäden

Sand Toe

Durch eine vermehrte Plantarflexion besonders im Großzehengrundgelenk barfuß im Sand kommt es zu einer Verletzung der Kapsel-Band-Strukturen.

Diese kann für lange Zeit zu erheblichen Funktionsbeeinträchtigungen beim Sprint, Sprung und bei der Richtungsänderung führen. In einer Untersuchung an amerikanischen Beachvolleyball-Professionals ($n = 12$) fanden sich in allen Fällen eine Bewegungseinschränkung der Dorsalflexion im Großzehengrundgelenk, in 42 % Dauerbeschwerden und in 17 % eine instabile Großzehe. Die durchschnittliche Rekonvaleszenzzeit betrug 6 Monate (Frey et al. 1997)

Knie

Die häufigsten Überlastungssyndrome der Beachvolleyballspieler im Bereich der Kniegelenke betreffen die **Quadrizpestendinopathie**. Während beim Hallenvolleyball eindeutig das untere Patellaspitzen-syndrom dominiert (> Kap. 66), sind beim Beachvolleyballspieler Quadrizpestendinopathien häufiger zu finden. In einer österreichischen Untersuchung finden sich sonografische Veränderungen wie Verdickung, veränderte Struktur und Kalzifikationen sowohl der Patellar- als auch der Quadrizepssehnen in 21–34 % der untersuchten Kniegelenke ($n = 122$; Pfirrmann et al. 2008).

Der Absprung im Beachvolleyball erfolgt aus dem Knie und nicht wie in der Halle überwiegend aus dem Sprunggelenk. Der dadurch tiefere Absprung mit einem vergrößerten Flexionswinkel im Kniegelenk führt zu einer mehr proximal gelegenen Kräfteinleitung an der Patella (Derrick 2004) und kann somit eine Tendinopathie der Quadrizepssehne verursachen. Charakteristisch für den Beachvolleyballspieler sind deshalb die Hypotrophie der Wadenmuskulatur und die Hypertrophie des Quadrizeps/Hamstrings.

Die Diagnose lässt sich klinisch stellen und durch **Ultraschall und MRT** verifizieren.

Therapeutisch sollte zunächst eine **Entzündungshemmung** mit Ruhe, lokalen Eisapplikationen, ggf. NSAID-Gabe und lokale Infiltrationen (steroidfrei) eingeleitet werden. Auf eine **Balance der Beuge- und Streckmuskulatur** und auf eine korrekte Führung der Patella durch den M. vastus medialis ist zu achten. Ein **sensomotorisches Trainingsprogramm** mit Stabilisierung der Beinachse ist sinnvoll. Insbesondere das exzentrische, schmerzadaptierte Training an isokinetischen Trainingsmaschinen hat sich

bewährt. Bei Versagen einer konservativen krankengymnastischen Therapie kommt eine operative Behandlung mit Nekrektomie und ggf. Sehnenrekonstruktion in Betracht und zieht eine mehrmonatige Trainings- und Spielpause nach sich.

Wirbelsäule

Die äußeren Einflüsse wie Wind, Sonne und unebener Sand führen beim Beachvolleyball zu nicht korrektem Passspiel und nicht optimalem Treffpunkt beim Angriffsschlag. Ausgleichsbewegungen in der Schulter und eine Hyperlordosierung und Rotation in der Lendenwirbelsäule sind die Folge. Besteht eine muskuläre Dysbalance des Rumpfes und eine nicht ausreichende segmentale dynamische und sensomotorische Ansteuerung der Wirbelsäulenmuskulatur, folgt eine **vermehrte Belastung** insbesondere **der kleinen Wirbelgelenke**. Daraus resultierende Bewegungseinschränkungen können zu **strukturellen Schädigungen** führen.

Diagnostisch können neben der klinischen und neurologischen Untersuchung auch bildgebende Verfahren wie Röntgen und MRT notwendig werden.

Die Therapie und Prävention von Wirbelsäulenerkrankungen stellt besonders hohe Anforderungen an Athlet, Trainer, Physiotherapeut und Sportmediziner. Beginnend mit statischen Übungsformen und Auftrainieren der kurzen stabilisierenden Muskeln (M. transversus abdominis, Mm. multifidi, Beckenboden), sollte dann eine Steigerung zu komplexeren Übungsformen und später zu sportartspezifischen Abläufen trainiert und in das **Trainingsprogramm** integriert werden (Warnke und Phielers 2006)

Schulter

Das Schultergelenk ist im Beachvolleyball aus den bereits angesprochenen Gründen sehr anfällig für Überlastungssyndrome. Schulterverletzungen werden mit einer Inzidenz von 8–13 %, teilweise auch bis 35 %, angegeben (Gläser und Henke 2004).

Häufige Ursache hierfür sind muskuläre Dysbalancen, insbesondere im Bereich der Rotatorenmanchette (Wang et al. 2000, Wang und Cochrane

2001), die durch die vermehrte BWS-Kyphose noch verstärkt werden. Häufig kommt es in dem überwiegend muskulär geführten Schultergelenk zu einem **subakromialen Engpassgeschehen** durch eine Positionierung des Humeruskopfes nach ventral-kranial.

Das Zusammenspiel von Rumpf- und Schultermuskulatur ist beim Angriff besonders wichtig und deswegen anfällig für Störungen. Insbesondere die Positionierung des Schulterblatts – das Skapula-Setting – ist häufig nicht ausreichend. Die häufigsten Folgeerscheinungen sind **Rotatorenmannschettentendopathien** und **Impingement-Syndrome**, **subakromiale Bursitiden** und **AC-Gelenkreizungen**, seltener auch Limbusverletzungen.

Diagnostisch sind neben der klinischen Untersuchung ein Röntgenbild, eine Ultraschalluntersuchung und im Zweifelsfall eine MRT notwendig. Besteht der Verdacht auf eine Limbusverletzung (z. B. SLAP-Läsion), ist eine Arthro-MRT mit intraartikulärer Kontrastmittelgabe erforderlich.

Therapeutisch steht die **Ausheilung der entzündlichen Komponente** des Schulterschmerzes im Vordergrund. Hierzu sollten lokale Eisapplikationen, balneophysikalische Maßnahmen, NSAID-Gabe und ggf. Steroidinjektionen eingesetzt werden. Danach ist ein komplexes Aufbautraining unter Beachtung der Schulterblattstabilisierung erforderlich. Bei lang bestehenden Beschwerden oder größeren strukturellen Schäden ist eine operative Therapie, in der Regel arthroskopisch, notwendig.

Eine Besonderheit im Volleyball und Beachvolleyball ist das **Infraspinatus-Syndrom** bzw. die N.-suprascapularis-Läsion mit einer Prävalenz von 30 % (Lajtai et al. 2009; ➤ Kap. 66.3.1).

62.4 Prävention

- Bei einer trainingsintensiven Sportart mit einer hohen Wettkampfbelastung wie Beachvolleyball ist die Prävention von Verletzungen und Überlastungsschäden die wichtigste Aufgabe.
- Aus den zuvor genannten Krankheitsbildern kristallisieren sich ebenso wie beim Hallenvolleyball Knie- und Sprunggelenkverletzungen, bei den

Überlastungsschäden Wirbelsäulen- und Schulterschäden als häufig heraus. Ein **sensomotorisches Trainingsprogramm für Schulter- und Beinachsen** sowie eine **segmentale Stabilisierung** sind notwendig (Reeser et al. 2006, Warnke und Phielers 2006).

Häufig auftretende Schwachstellen bei Beachvolleyballspielern sind:

- Hyperkyphose der BWS
- Hyperlordose der LWS mit Beckenkipfung
- mangelnde Ansteuerung der segmental-stabilisierenden Rumpfmuskulatur
- Schwäche der Außenrotatoren und stabilisierenden Muskeln des Schultergürtels
- Ventral-kranial-Positionierung des Humeruskopfes
- Schwäche des M. vastus medialis als Kniegelenkstabilisator
- Schwäche der Hamstrings gegenüber der Quadrizepsmuskulatur

Wichtiges für den betreuenden Sportarzt

Beachvolleyball ist eine Sportart, die hohe Anforderungen an die Athletik, Ausdauer, Koordination und Psyche der Sportler stellt. Die meisten Verletzungen sind Überlastungsschäden, die auf die hohe Sprungbelastung und auf den Balltreffpunkt hoch über dem Kopf zurückzuführen sind. Die Epidemiologie der Verletzungen im Beachvolleyball ist unterschiedlich zur Epidemiologie im Hallenvolleyball. Bei den akuten Verletzungen dominieren Knie- und Schulterverletzungen im Gegensatz zu Sprunggelenk- und Fingerverletzungen im Hallenvolleyball. Häufige Überlastungsschäden finden sich an Schulter- und Kniegelenken und an der Wirbelsäule, was eher wieder dem Hallenvolleyball ähnlich ist. Besonders wichtig ist die Prävention: Die Muskulatur von Rumpf und Extremitäten muss gut und balanciert trainiert sein; extrem wichtig ist die segmentale Rumpfmuskulatur und das Skapula-Setting.

LITERATUR

- Agard H, Scavenius M, Jørgensen U (1997). An epidemiological analysis of the injury pattern in indoor and in beach volleyball. *Int J Sports Med* 18: 217–221.
- Bahr R, Raeser JC (2003). Injuries among world-class professional beach volleyball players. The Fédération Internationale de Volleyball beach volleyball injury study. *Am J Sports Med* 31: 119–125.
- Derrick TR (2004). The effects of knee contact angle on impact forces and accelerations. *Med Sci in Sports and Exercise* 16: 832–837.
- Frey C, Andersen GD, Feder KS (1996). Plantarflexion injury to the metatarsophalangeal joint („sand toe“). *Foot Ankle Int* 17: 576–581.
- Gläser H, Henke T (2004). Sportunfälle – Häufigkeit, Kosten, Prävention, ARAG, Düsseldorf.
- Hewett TE et al. (2005). Biomechanical measures of neuromuscular control and valgus landing of the knee predict anterior cruciate ligament injury risk in female athletes. A prospective study. *Am J Sports Med* 33: 492–501.
- Kugler A, Krüger-Franke M, Schurk B (2004). Trendsportarten Beach Volleyball. *Sport Orthop Traumatol* 20: 235–237.
- FIVB (Hrsg.) (2005). Offizielle Beach-Volleyball-Spielregeln. 4. Auflage, Karl Hofmann Verlag, Schondorf.
- Lajtai G et al. (2009). The shoulders of professional beach volleyball players: high prevalence of infraspinatus muscle atrophy. *Am J Sports Med* 37 (7): 1375–1383.
- Petersen W, Rosenbaum D, Raschke M (2005). Rupturen des vorderen Kreuzbandes bei weiblichen Athleten. Teil 1: Epidemiologie, Verletzungsmechanismus und Ursachen. *Dtsch Z Sportmed* 56 (6): 150–156.
- Pfaffmann CW et al. (2008). Quadriceps tendinosis and patellar tendinosis in professional beach volleyball players: sonographic findings in correlation with clinical symptoms. *European Radiol* 18 (8): 1703–1709.
- Reeser JC et al. (2006). Strategies for the Prevention of volleyball related injuries. *Br J Sports Med* 40: 597–600.
- Tilp M, Rindler M (2013). Landing techniques in beach volleyball. *J Sports Sci Med* 12 (3): 447–453.
- Vormittag K, Calonje R, Briner WW (2009). Foot and ankle injuries in the barefoot sports. *Curr Sports Med Rep* 8 (5): 262–266.
- Wang HK, Cochrane T (2001). Mobility impairment, muscle imbalance, muscle weakness, scapular asymmetry, shoulder injury in elite volleyball athletes. *J Sports Med Physical Fitness* 41: 403–410.
- Wang HK, Macfarlane A, Cochrane T (2000). Isokinetic performance and shoulder mobility in elite volleyball athletes from the United Kingdom. *Br J Sports Med* 34: 39–43.
- Warnke K, Phielers M (2006). Trendsportarten. Deutscher Ärzte-Verlag Köln.
- Wojtys EM et al. (2003). Gender differences in muscular protection of the knee in torsion in size-matched athletes. *J Bone Joint Surg Am* 85-A (5): 782–789.